SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BSM 101

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ YAPAY ZEKAYA GİRİŞ – I ~

KONULAR

- Zeka nedir?
- Beynin çalışma prensibi
- Ayrık beyin çalışmaları
- Hayvanlar zeki midir?
- Yapay zeka nedir?
- Yapay zeka tarihi
- Turing testi
- Yapay zeka neler yapabilir?
- Yapay zeka ve doğal zekanın karşılaştırılması
- Yapay zekaya dair istatistikler

Zeka nedir?

- Zeka tanımı için herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir tarif yoktur.
  - İnsanlarda bulunan dikkat, akıl yürütme, yargılama, vb. yetiler topluluğudur.
  - İnsanların belirli bir hedef doğrultusunda hareket etmesi, ortama uyum sağlaması ve mantıklı bir şekilde düşünebilmesi yetilerine denir.
  - Bireyin düşünebilmesi, algılayabilmesi, yargılayabilmesi ve sonuç çıkarma yetisine sahip olması durumudur.
  - Yeni şartlara hızlı bir biçimde ayak uydurabilme yeteneğidir.

Zeka nedir?

- Karga, su ve tüp örneği

https://www.abc.net.au/science/articles/2014/03/27/3972001.htm

Zeka nedir?

- Aşağıdaki davranış türleri zeka belirtisi olarak kabul edilebilir:
  - Tecrübeleri kullanarak öğrenme ve idrak
  - Yeni şartlara hızlı adaptasyon
  - Bilgiyi kullanabilme
  - Muhakeme ve karar verebilme
  - Tahmin
  - vb.

Zeka nedir?

- Çoklu zeka kavramı (Prof. Howard Gardner)
  - Dilsel zeka
  - Sosyal zeka
  - Mantık – matematik zekası
  - Görsel zeka
  - Müzik zekası

Zeka nedir?

- Zeka, temelde bilgi ile kendini gösterebilmektedir.
- Bilgi ise duyu organları ile algılanan olgunun/nesnenin, önceden zihinde var olan bir olgu/nesne ile karşılaştırılması yolu ile elde edilir.
- Doğal olarak insanlar arasında zeka farklılıkları vardır. Bunun nedeni araştırıldığında:
  - Zihinsel aktivite yeteneği
  - Okula ilgisizlik
  - Olumsuz ailevi ortam
  - Kötü bir bellek

Zeka nedir?

- Farklı canlı türlerinin
  - beyin ağırlıkları (gram)

Kirpi	3,4
Ev kedisi	31,4
Köpek	100
İnek	350
Goril	430
İnsan	1400
Fil	4000 - 5000
Balina	6000 - 7000

- Beyin ağırlıklarının vücut ağırlıklarına oranı

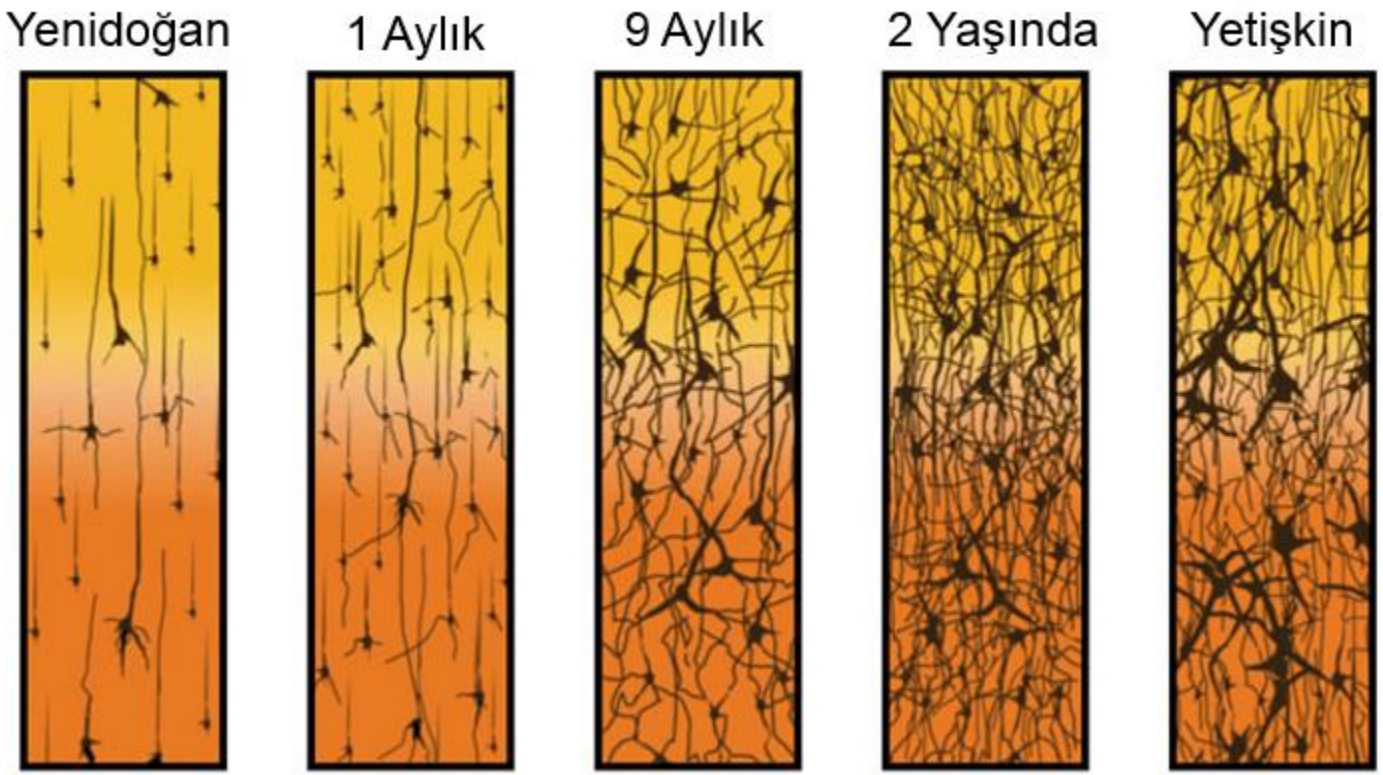
Balina	0,0045
Fil	0,27
Köpek	0,22
Arı	0,5
Goril	0,16 - 0,20
İnsan	2 – 2,6
Ev faresi	3 – 3,2
Şempanze	0,75 – 0,80

Zeka nedir?

- Bazı dahiler üzerinde yapılan otopsi sonuçları:
  - Alman devlet adamı Bismarck: 1800 gramdan fazla beyin
  - Fransız anatomi uzmanı G. Cuvier: 1800 gramdan fazla beyin
  - Fransız yazar A. France : 1000 gramın altında

- Genel olarak zeka, beyindeki bir çok sinir hücresinin birbirleri ile olan bağlantıları ile ilgilidir.
- Bağlantıları en iyi olan ve bunları iyi bir şekilde kullanabilen insanlar, zeka seviyesi yüksek insanlardır.

Zeka nedir?



Corel, JL. The postnatal development of the human cerebral cortex.

Cambridge, MA: Harvard University Press; 1975

Beynin çalışma prensibi

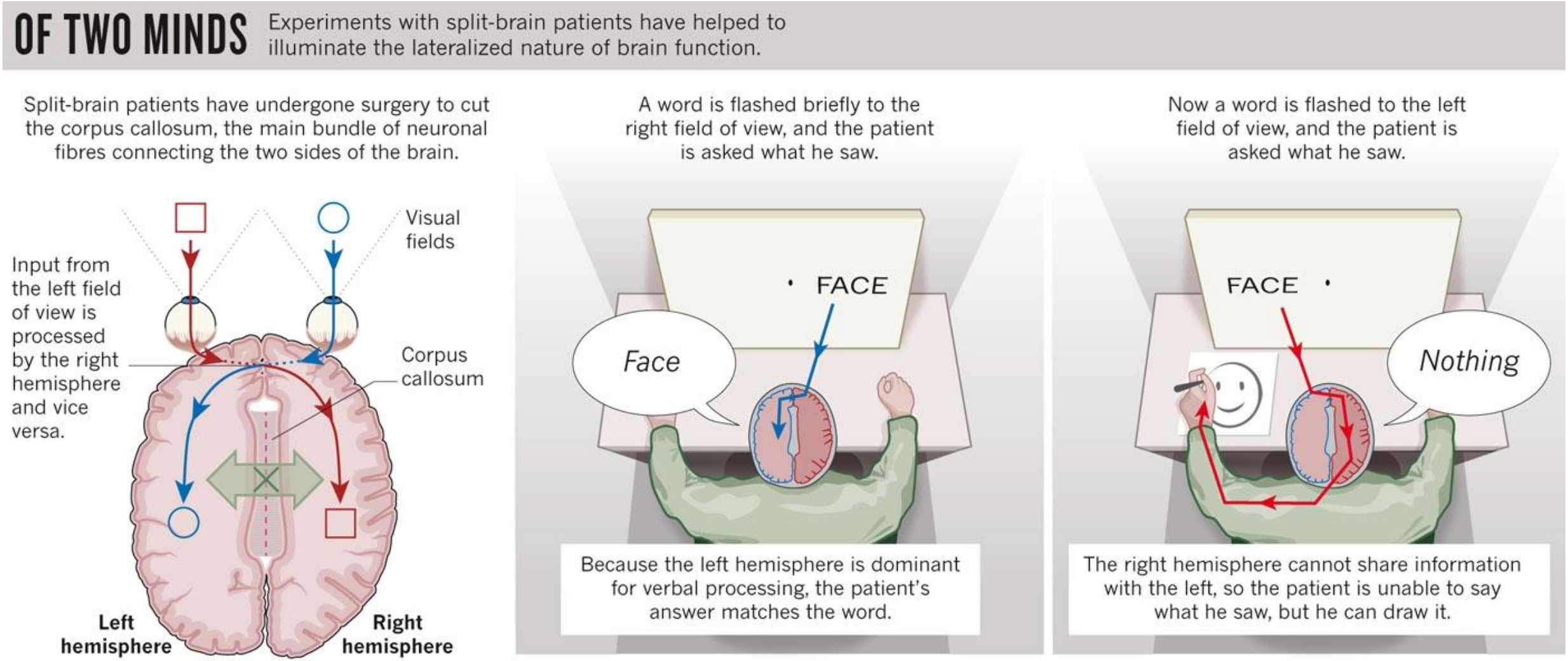
- ’’Bilginin, nöronlar üzerinden bağlantılar kullanılarak iletilmesi’’ basit anlamda beynin çalışmasını ifade etmektedir.
- Bu iletişim; bilginin alınması, işlenmesi ve tepki verene kadar devam eder.
- Sinir sistemine bilgi girişi, duyu organlarındaki algılayıcılar ile olur. Sistem, mevcut bilgiler içinde en önemlisini seçer.
- Bilgi, beynin ilgili özel bölgelerine iletilir ve bellekteki aynı niteliğe sahip bilgi ile karşılaştırılır.
- Beynin bir çok bölgesi değerlendirmede rol alır.

Beynin çalışma prensibi

- Beynin tam olarak nasıl çalıştığı hala tam olarak anlaşılabilmiş değildir.
- Beynin farklı bölgelerinin farklı davranışları denetlediği bilinmektedir.
  - Bir farenin hipotalamusu üzerinde bir bölge tahrip edildi ve fare aşırı yemek yemeye başladı
  - Başka bir farenin hipotalamusu üzerinde başka bir bölge tahrip edildi ve fare iştahını kaybetti.

- Beyin simetrik iki yarım küreden oluşur.
  - Sol yarım küre: yazma, konuşma, matematiksel hesaplama, okuma, sağ el kontrolü, ana dil merkezi, sağ görsel alan
  - Sağ yarım küre: sol el kontrolü, hayal kurma, sanat, müzik, sol görsel alan

Ayrık beyin çalışmaları

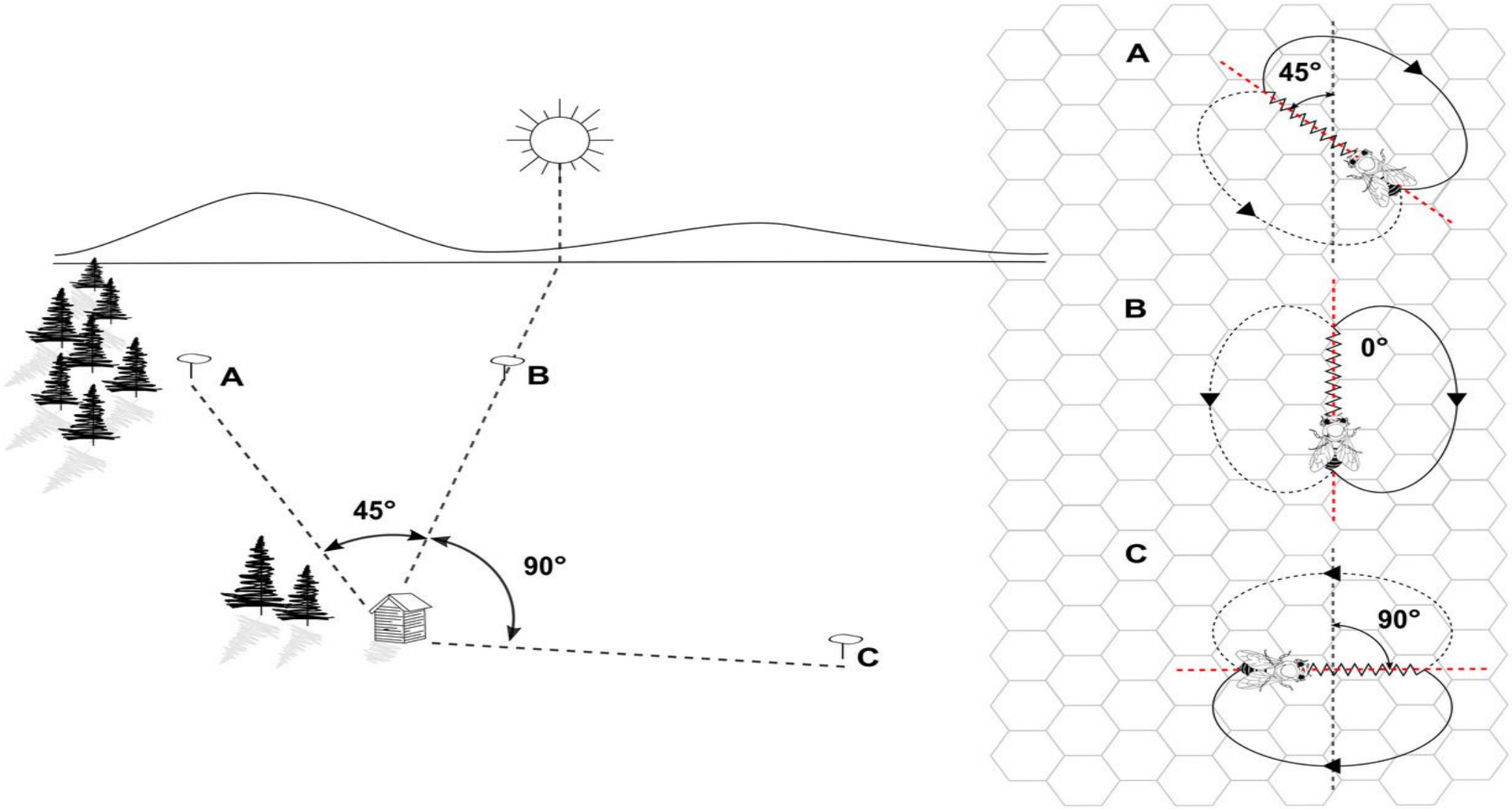


https://www.nature.com/news/483260a-i2-0-jpg-7.3303?article=1.10213

Hayvanlar zeki midir?

- 1973 yılında Avusturyalı biyolog Karl Von Frisch arıların dans dilini keşfetti.
- Besin kaynağı bulma konusunda uzman bir arının, besin bulduktan sonra kovana döndüğünde, kovanın önünde yaptığı dansı incelemiş ve açıklamıştır.
- Bu dans diğer işçi arılar ile yeniden yapılmakta ve sonrasında topluca kaynağa yönelmektedirler.
- Örneğin kaynak 50 metreden daha kısa bir mesafede dans figürü basık bir 8 şeklinde olmaktadır.

Hayvanlar zeki midir?



- Wario F, Wild B, Rojas R, Landgraf T (2017) Automatic detection and decoding of honey bee waggle dances. PLoS ONE 12(12): e0188626.

Hayvanlar zeki midir?

- Kovan ile besin kaynağı arasındaki mesafeyi anlatan bir başka parametre ise dansın hızıdır.
- Bir mikro-robot kovan önünde programlandığı şekilde dansını yapmış ve gerçek arıları kaynağa yönlendirmiştir.

- Arıların bir başka şaşırtıcı özelliği ise peteklerinde kullandıkları altıgen yapı…
  - Petekler çember ya da beşgen biçiminde olsa boşluklar oluşacaktı
  - Üçgen ya da kare seçilse aynı alana sahip altıgenin çevresi daha küçük (minimum malzeme)
    - Alan(Altıgen) = Alan(Üçgen) = Alan(Kare) → Çevre(Altıgen) < Çevre(Üçgen) < Çevre(Kare)

- Arıların petekleri yatayla daima 13 derecelik açıya sahiptir (balın akmaması)

Hayvanlar zeki midir?

- Gerçekten arılar/karıncalar zeki mi?
- Benzer işlemler dünyanın her yerindeki arılar/karıncalar tarafından yapılmaktadır.
- Zekadan söz edebilmek için var olan uygulama bütün soya değil de bir gruba ya da bir bireye ait olmalıdır (alışkanlık, içgüdüsel davranış).

Yapay zeka nedir?

- Yapay zeka tanımı için de herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir tarif yoktur.
  - İnsanların yapabildikleri karmaşık işleri bilgisayarlara yaptırabilme
  - Doğadaki canlıların zeki davranışlarını yapay olarak gerçekleme
  - İnsan gibi; karmaşık problemleri taklit yoluyla çözebilen, yeni bir durum karşısında yanıt verebilen, öğrenebilen ve tecrübelerini kullanabilen akıllı programlama bilimi
  - İnsana ait zeki davranışların makinelerce taklit edilmesi
  - …

Yapay zeka nedir?

- Hayvanların kolayca yapabildiği davranış ve hareketleri mekanize etmek çok zor olmaktadır.
  - Bir ortamda, var olan cisimlere çarpmadan hareket edebilme
  - Avını yakalama ve avcılardan kaçma
  - Kompleks algılama birimlerinden gelen bilgileri yorumlama
  - Diğer hayvanların hareketlerinden onları anlama
  - Arılar ve karıncalar gibi takım halinde çalışmak

Yapay zeka tarihi

Yapay zeka kavramının çok eskilere dayandığı düşünülmektedir.

- Antik Yunan'da Daedelus yapay insan oluşturmaya çalışması
- El Cezeri: su ile çalışan otomatik kontrollü makineler (1206)
- Mekanik olarak dört işlem yapabilen hesap makinesi (1623)
- Leibniz: bilgisayarların temelini oluşturan ikili sayma sistemini (1672)
- Babbage: delikli kartla gelen komutlara göre işlem yapabilen makine (1830'lu yıllar)
- Z1 isimli 64K hafızaya sahip programlanabilir bilgisayar (1936)

Yapay zeka tarihi

- İlk bilgisayar ENIAC [1 oda büyüklüğünde, 30 ton] (1946)
- John von Neuman: kendi kendini kopyalayabilen program fikri (1948)
- Turing testi (1950)
- İlk yapay zeka programı Mark I için yazıldı (1951)
- Unimation isimli firma endüstri için robot üretmek amacıyla kuruldu (1962)
- ELIZA isimli yapay zeka programı yazıldı (1965)
- İlk hareketli robot üretildi (1966)

Yapay zeka tarihi

- ELIZA isimli yapay zeka programı yazıldı (1965)

```
==========================================================================
          EEEEEEEE  L         IIIIIII  ZZZZZZZ      AAA
          E         L            I          Z      A   A
          E         L            I         Z      A     A
          EEEEE     L            I        Z       A     A
          E         L            I       Z        AAAAAAA
          E         L            I      Z         A     A
          EEEEEEEE  LLLLLLLL  IIIIIII  ZZZZZZ     A     A

==========================================================================
ELIZA > (PLEASE TYPE IN ALL CAPS) WHAT'S YOUR NAME DEAR ?
AMIT
ELIZA > HI, I'M ELIZA. WHAT DO YOU WANT TO TALK ABOUT ?
AMIT > CAN I TALK ABOUT MY PROBLEM ?
ELIZA > SURE... !
AMIT > DUE TO ON GOING EXAMS IN COLLEGE, I HAVE A LOT OF STRESS.
ELIZA > PLEASE RELAX A LITTLE. SLEEP WELL.
AMIT > THANKS FOR YOUR ADVICE.
ELIZA > NO MENTION.
AMIT > BYE
ELIZA > BYE AND KEEP IN TOUCH...

==========================================================================
```

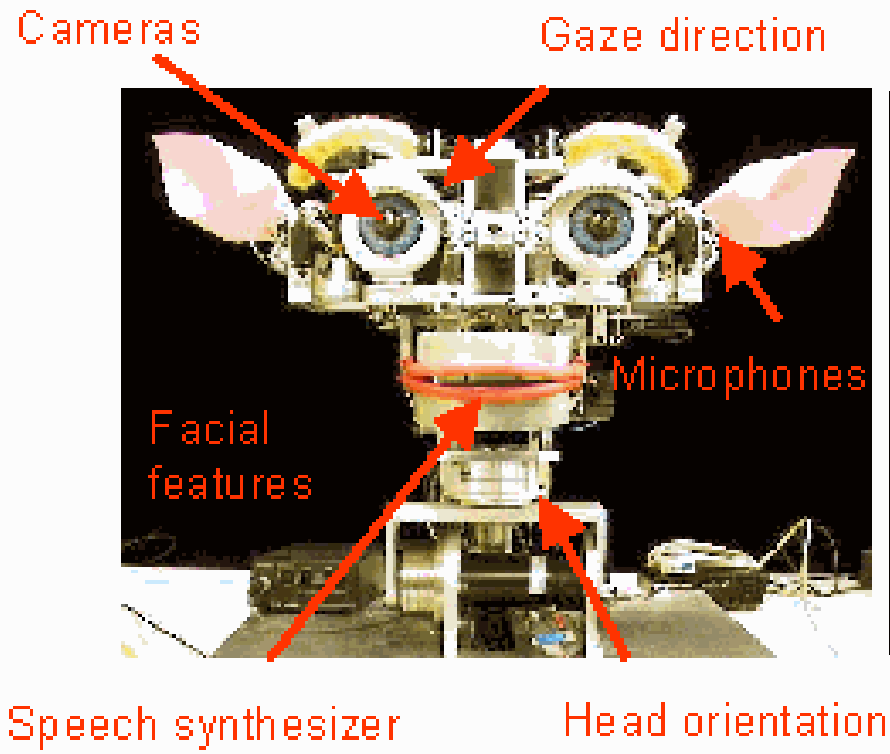
https://steemit.com/science/@etherealcreation/eliza-beginning-of-era-of-artificial-intelligence

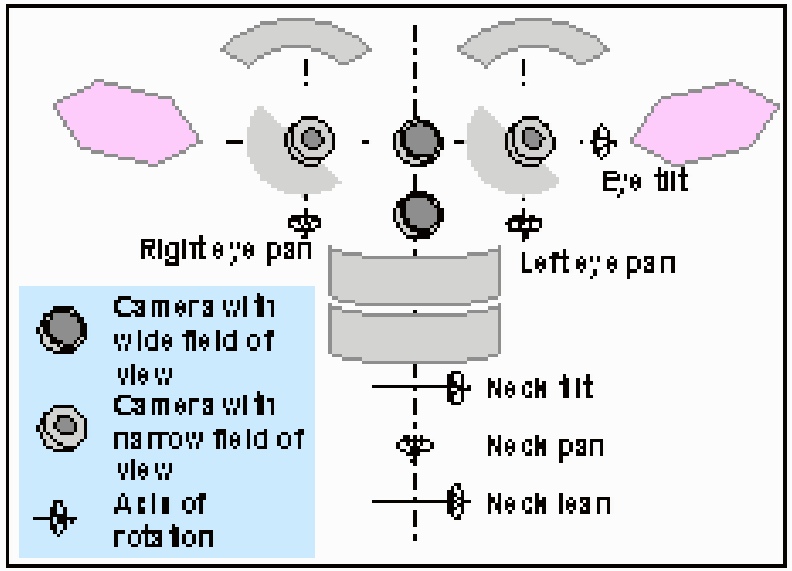
Yapay zeka tarihi

- IBM’in ilk kişisel bilgisayarı (1981)
- DEEP BLUE süper bilgisayar ünlü satranç oyuncusu Kasparov’u yendi (1997)
- İlk yapay zeka oyuncağı: Furby (1998)
- MIT ‘’kısmet’’ isimli robotu geliştirmiştir (2000)
- İnsan becerisine yakın yeteneklere sahip Asimo (2005)
- Boston Dynamics BigDog’u tanıttı (2005)
- İnsansı robot Sophia aktifleştirildi (2016)

Yapay zeka tarihi

- KISMET





http://www.ai.mit.edu/projects/sociable/baby-bits.html

Yapay zeka tarihi

- ASIMO

https://global.honda/innovation/robotics/ASIMO.html

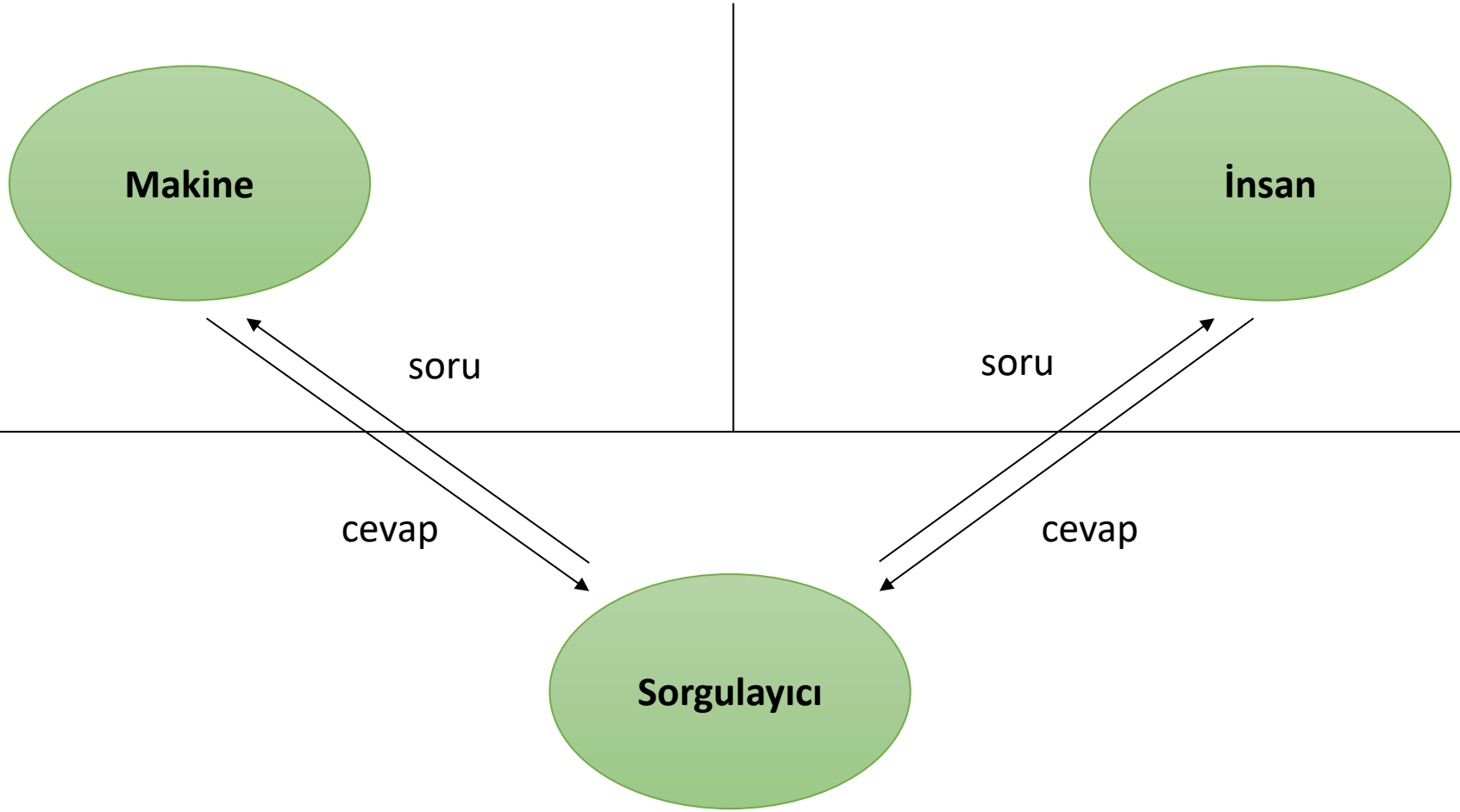
Yapay zeka tarihi

- Big Dog

https://www.bostondynamics.com/legacy

Turing testi

- Oda 1
- Oda 2



Yapay zeka neler yapabilir

- Yüz tanıma
- Yüz ifadesi tespiti
- Cinsiyet / yaş tespiti
- Nesne tanıma
- Kelimelere göre haber sınıflandırma
- Oyunlar (satranç)
- Sesli komut tanıma
- Tür sınıflandırma (hayvan türleri / araç türleri)
- Parmak izi tanıma
- El yazısı tanıma
- Biyomedikal görüntü analizi

Yapay zeka kullanan diğer örnekler

- Zeki havaalanı programı
  - Uçuş kapılarının belirlenmesi
  - Bagajların yönlendirilmesi
  - İşçilerin yönlendirilmesi
    - Program sayesinde verim arttığı gözlemlenmiştir
- FlipDog
  - Web sitelerini gezerek iş ilanlarını otomatik bulabilen program
- Falcon
  - Kredi kartı dolandırıcılığı tespiti
  - YSA kullanan yöntem kart sahibinin kullanım alışkanlıklarını öğreniyor
  - Dolandırıcılık olaylarının yakalanma oranı %30'dan %70'e çıkmıştır.

Yapay zeka kullanan örnekler

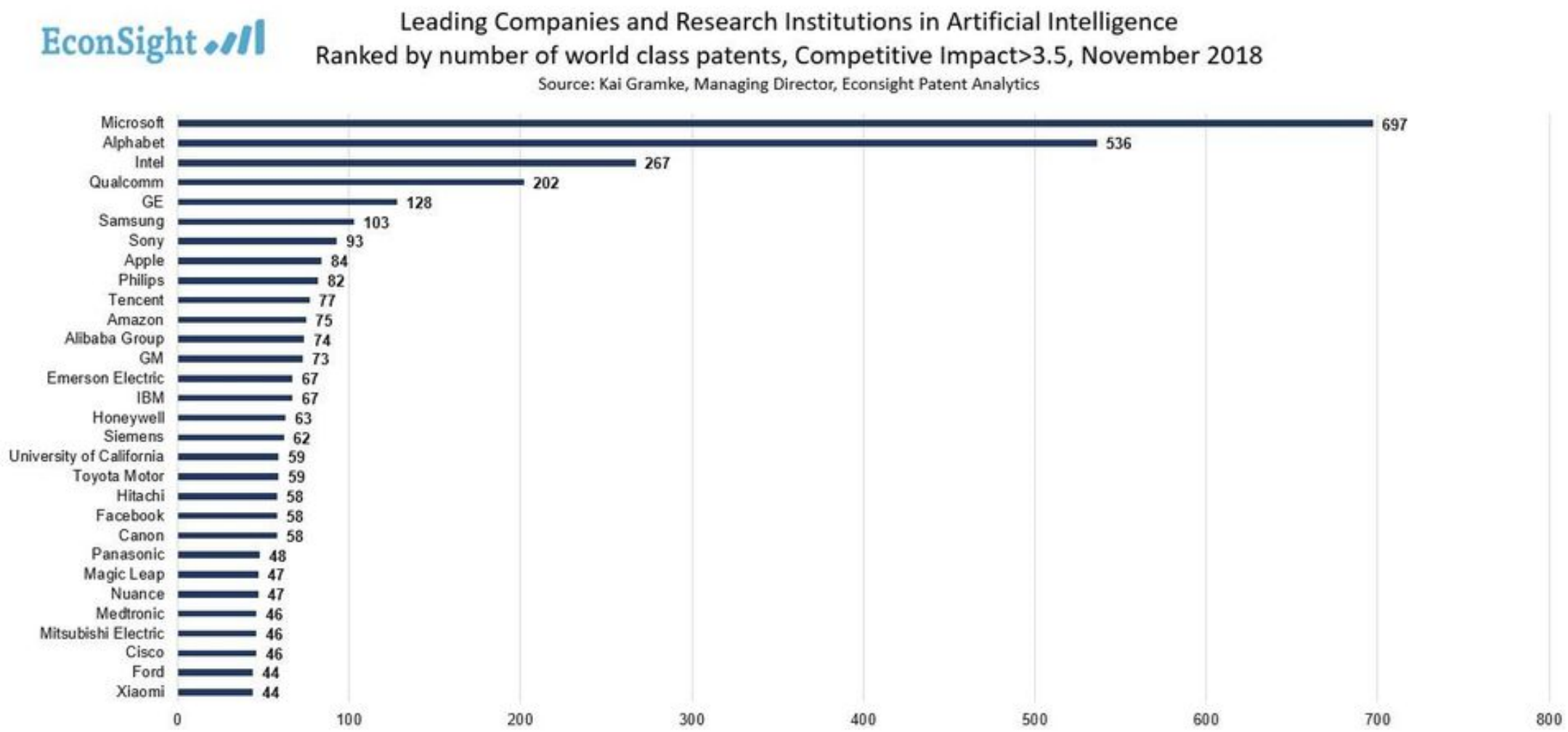
- Reklam e-posta yakalama
  - Gelen e-posta reklam amaçlı mı, normal mi?
  - Reklam e-postalar spam kutusuna

- Satış stratejisi belirleme
  - Müşteri verileri ve davranışları kayıt altına alınır.
  - Böylece hangi ürün ne zaman ve nerede daha çok satar: verimli stok kullanımı

Yapay zeka ve doğal zekanın karşılaştırılması

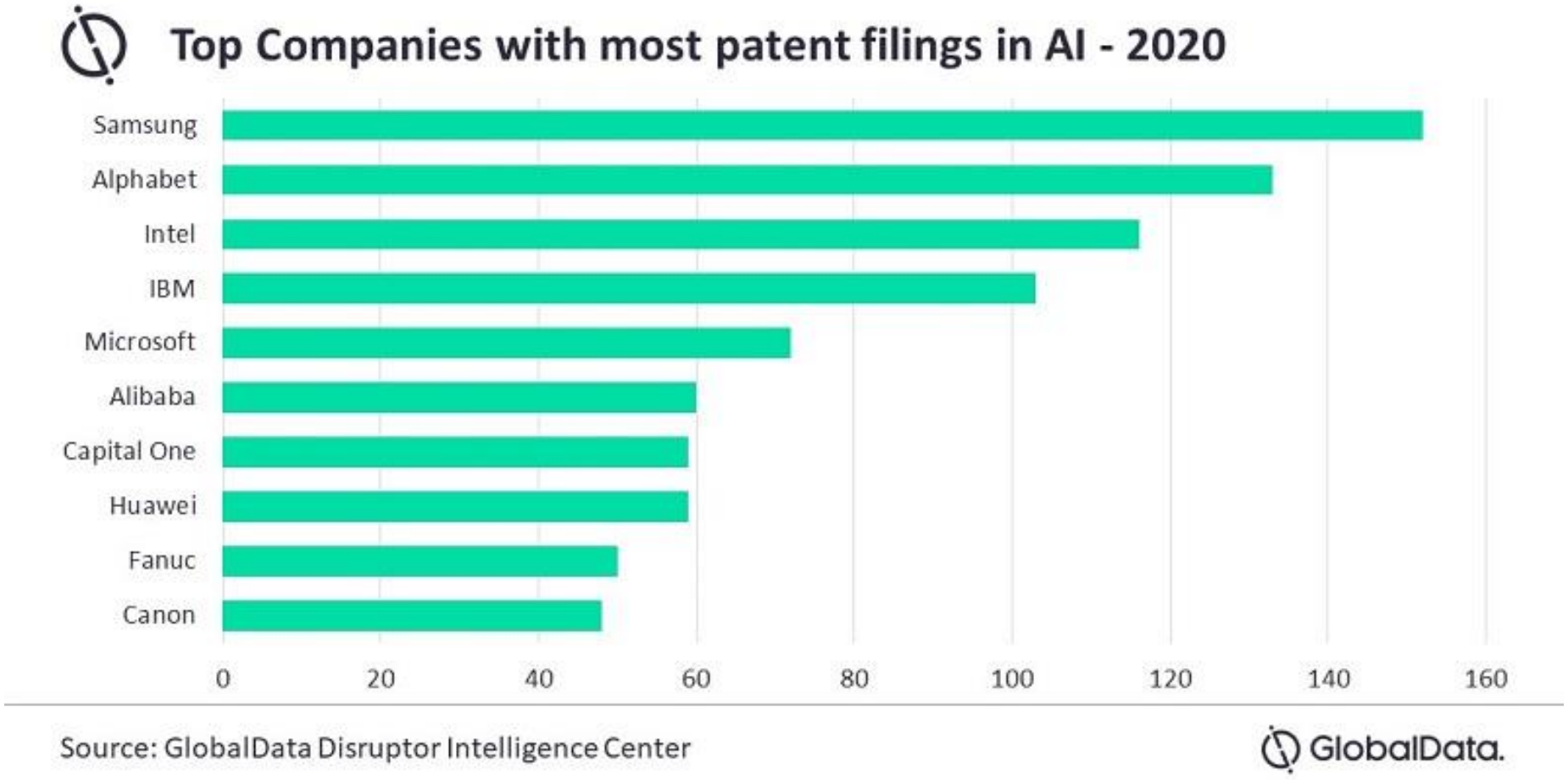
- Yapay zeka kalıcıdır.
- Yapay zeka kopyalanabilir.
- Yapay zekanın maliyeti daha düşüktür.
- Yapay zekada tutarsızlık olmaz.
- Yapay zeka belgelenebilir.
- Doğal zeka üretkendir. (Artık yapay zeka da üretmeye başlamıştır [Generative adversarial networks - GAN])

Yapay zekaya dair istatistikler



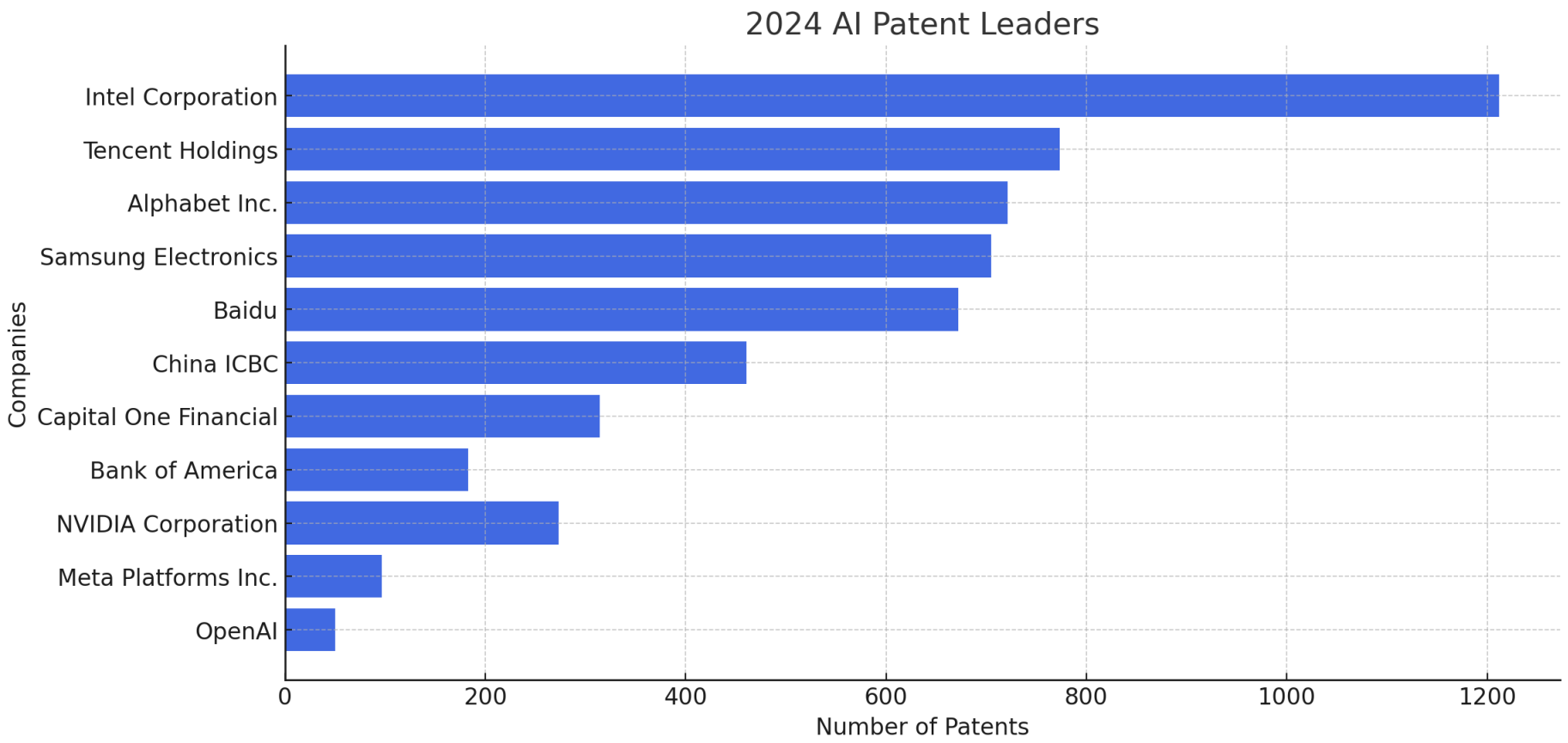
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/01/06/microsoft-leads-the-ai-patent-race-going-into-2019/#5eeaa53244de

Yapay zekaya dair istatistikler



https://www.globaldata.com/artificial-intelligence-tops-patent-filings-2020-finds-globaldata/

Yapay zekaya dair istatistikler



https://www.rdworldonline.com/banking-on-ai-financial-firms-break-into-2024s-top-50-patent-leaders/